

Kvazistacionární EM pole

- uvažujeme, že změny jsou velmi pomalé

→ nízké frekvence

- zanedbáváme konečnost rychlosti šíření světla

platí: $\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$

Gaussův zákon

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Neexistence monopolů

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Faradayův zákon indukce

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \cancel{\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}}$$

Ampérův zákon

→ frekvence zмін elektrického pole je velmi nízká

- předpokládáme, že časové změny proudu a náboje jsou velmi pomalé

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} \approx 0 \quad \xRightarrow{\text{kontinuita}} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{j} \approx 0 \quad \Leftrightarrow \quad j \gg \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

- E a M pole už nejsou vzájemně nezávislé

- můžeme zavést potenciály

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

} ⇒

$$\Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$$

$$\Delta \phi = -\frac{1}{\epsilon_0} \rho$$

Vlastní a vzájemná indukčnost

→ současně protéká proud $I(t) \Rightarrow$ pole $\vec{B}(t)$ je lineární funkcí proudu, počítat na velikosti proudu záleží pouze velikost pole, ne jeho směr

⇒ Φ_M je také lineární funkcí $I(t)$

$$\Phi_M = LI$$

$L \dots$ vlastní indukčnost

↳ závisí na geometrii a prostředí

$$\mathcal{E}_F = -L \frac{dI}{dt}$$

→ pokud máme systém současných, pak

$$\Phi_i = \sum_j L_{ij} I_j$$

L_{ij} symetrické, pozitivně definitní

$$\Phi_{i \leftarrow j} = \int_{S_i} \vec{B}_j \cdot d\vec{S}_i = \int_{S_i} (\vec{\nabla} \times \vec{A}_j) \cdot d\vec{S}_i = \oint_{\partial S_i} \vec{A}_j \cdot d\vec{\ell}_i$$

$$\vec{A}_j = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{\partial S_j} I \frac{d\vec{\ell}_j}{R}$$

$$\Rightarrow L_{ij} = \frac{\mu}{4\pi} \oint_{\partial S_i} \oint_{\partial S_j} \frac{d\vec{\ell}_i \cdot d\vec{\ell}_j}{R}$$

↳ pro samoindukčnost není nutné (diverguje)

$$L_{ii} = \frac{\mu}{4\pi} \frac{1}{I_i^2} \int_V \int_{V'} \frac{j_i(\vec{r}) j_i(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV dV'$$